Praktikum MAP

Langkah 1

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  Map<String,String>mahasiswa= {
3  "nama":"Aksan",
4  "nim":"12345",
5  "prodi":"Pendidikan Teknologi Informasi"
6    };
7
8  print(mahasiswa);
9  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
{nama: Aksan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Program di atas membuat sebuah Map bernama mahasiswa yang berisi tiga pasangan key dan value.

Langkah 2

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  Map<String,String>mahasiswa= {
3  "nama":"Aksan",
4  "nim":"12345",
5  "prodi":"Pendidikan Teknologi Informasi"
6    };
7
8  print(mahasiswa["nama"]);
9  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
Aksan
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Untuk mengambil data dari Map kita menggunakan **key**.

Langkah 3

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
void main() {
Map<String,String>mahasiswa= {
"nama":"Aksan",
"nim":"12345"
  };

mahasiswa["prodi"]="Pendidikan Teknologi Informasi";

print(mahasiswa);
}
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
{nama: Aksan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan :

Kode berikut digunakan untuk menambahkan data baru: **mahasiswa["prodi"] = "Pendidikan Teknologi Informasi";**

Langkah 4

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
void main() {
Map<String,String>mahasiswa= {
"nama":"Aksan",
"nim":"12345",
"prodi":"Pendidikan Teknologi Informasi"
  };

mahasiswa["nama"]="Sultan";

print(mahasiswa);
}
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
{nama: Sultan, nim: 12345, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan

Kode tersebut mengubah nilai pada key "nama"

Langkah 5

```
pertemuan2 > list.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  Map<String,String>mahasiswa= {
3  "nama":"Aksan",
4  "nim":"12345",
5  "prodi":"Pendidikan Teknologi Informasi"
6    };
7
8  mahasiswa.forEach((key,value) {
9  print("$key:$value");
10   });
11 }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\list.dart"
nama:Aksan
nim:12345
prodi:Pendidikan Teknologi Informasi
PS E:\pertemuan2>
```

Penjelasan

Method .forEach() digunakan untuk menampilkan semua pasangan **key dan value**.

Pertanyaan Refleksi

1. Apa yang dimaksud dengan Map dalam Dart?

Map dalam Dart adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key (kunci) dan value (nilai). Setiap key bersifat unik dan digunakan untuk mengakses value yang terkait.

2. Apa perbedaan List dan Map?

Perbedaan utama antara List dan Map terletak pada cara penyimpanan dan pengaksesan datanya. List menyimpan data secara berurutan dan diakses menggunakan indeks (angka), sedangkan Map menyimpan data dalam bentuk pasangan key-value dan diakses menggunakan key. Selain itu, List mengizinkan data duplikat, sedangkan pada Map key harus unik.

3. Bagaimana cara mengambil data dari Map?

Data pada Map diambil menggunakan key dengan format namaMap[key]. Key yang digunakan harus sesuai dengan yang telah didefinisikan sebelumnya agar dapat mengakses value yang diinginkan.

4. Mengapa Map sering digunakan pada aplikasi Flutter?

Map sering digunakan dalam aplikasi Flutter karena memudahkan pengelolaan data yang terstruktur, seperti data dari API (JSON). Dengan Map, data dapat diakses dengan cepat menggunakan key, sehingga sangat cocok untuk menampilkan data dinamis dalam aplikasi.

PRAKTIKUM

```
Run | Debug
void main() {
  // Membuat Map untuk menyimpan data mahasiswa
  Map<String, dynamic> mahasiswa = {
    "nama": "Agussalim",
    "nim": "H0724517",
    "program studi": "Pendidikan Teknologi Informasi",
    "semester": 4
  };

  // 1. Menampilkan seluruh data mahasiswa
  print("Data awal mahasiswa:");
  print(mahasiswa);

  // 2. Mengambil dan menampilkan nama mahasiswa saja
  print("\nNama mahasiswa:");
  print(mahasiswa["nama"]);

  // 3. Mengubah nilai semester menjadi semester saat ini
  mahasiswa["semester"] = 4;

  // 4. Menampilkan kembali seluruh data mahasiswa
  print("\nData mahasiswa setelah semester diubah:");
  print(mahasiswa);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Data mahasiswa setelah semester diubah:
{nama: Agussalim, nim: H0724517, program studi: Pendidikan Teknologi Informasi, semester: 4}

Data mahasiswa menggunakan perulangan:
nama : Agussalim
nim : H0724517
program studi : Pendidikan Teknologi Informasi
semester : 4
```